

Online Exam Integrity Monitoring System

Apresentação de Progresso

Dinis Contreiras (A50496) Miguel Sanches (A49337)

Orientador: Prof. Jorge Martins



Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Abril de 2026

Índice

Contexto e Requisitos

Solução Proposta

Arquitetura do Sistema

Progresso de Implementação

Demonstração

Plano do Projeto

Contexto

A adoção generalizada de plataformas digitais em contexto académico transformou a forma como os exames são realizados, oferecendo vantagens significativas ao nível da automatização, da acessibilidade e até da eficiência administrativa para docentes e estudantes.

Esta transição traz também custos e novos desafios associados, em particular a preservação da integridade académica. Quando os exames passam do papel para portáteis e computadores, mesmo com docentes fisicamente presentes na sala, o ecrã torna-se essencialmente um **espaço privado do estudante**.

Isto cria uma lacuna relevante: o professor está presente, mas na prática não consegue ver o que está a acontecer na máquina de cada estudante.

Requisitos Funcionais

- ▶ Os docentes podem criar e gerir exames, iniciar sessões e gerar um código de sessão para os estudantes entrarem.
- ▶ Os estudantes autenticam-se com o email institucional e acedem ao exame através de uma aplicação web.
- ▶ O daemon deteta comportamento suspeito, incluindo perda de foco da janela, processos proibidos, utilização da área de transferência e alterações de rede.
- ▶ O daemon bloqueia ativamente o acesso à área de transferência e tenta terminar processos proibidos.
- ▶ Um mecanismo de heartbeat deteta falhas do cliente ou terminação forçada.
- ▶ Os eventos são enviados em tempo real para a consola do professor, apresentando o estado de cada estudante e uma linha temporal de ocorrências.
- ▶ Os eventos da sessão são registados de forma persistente no servidor para análise posterior.

Solução

A nossa solução é composta por dois componentes principais:

- ▶ Um **serviço daemon leve** que corre silenciosamente na máquina do estudante durante o exame, monitorizando e mitigando ativamente comportamentos suspeitos — deteção de perda de foco, processos proibidos, utilização da área de transferência e alterações de rede.
- ▶ Uma **consola do professor** ligada através de um servidor central, que recebe alertas em tempo real. Um mecanismo de heartbeat garante que o professor é notificado caso um cliente deixe de estar em execução.

O exame em si é disponibilizado através de uma **aplicação web**, onde os estudantes se autenticam com o email institucional e os docentes gerem todo o ciclo de vida do exame.

Arquitetura do Sistema

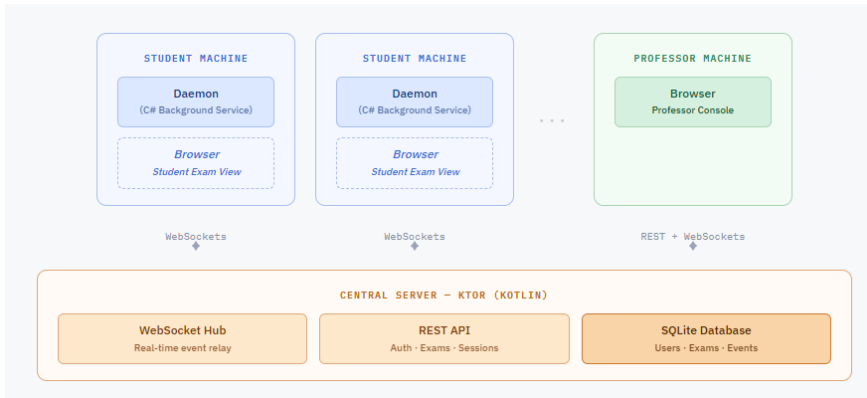
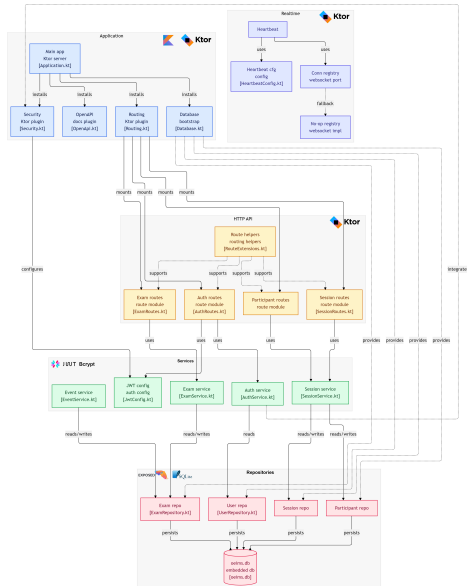
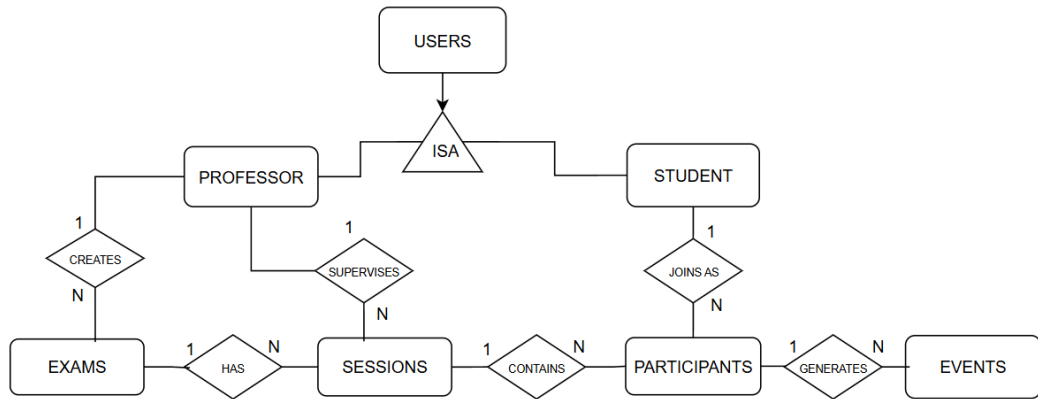


Diagrama de Blocos - Servidor



Modelo de Datos



Progresso - Servidor

Camada da API HTTP

- ✓ Endpoints de registo e autenticação
- ✓ Autenticação baseada em JWT
- ✓ Endpoints de gestão de exames
- ✓ Endpoints do ciclo de vida da sessão
- ✓ Endpoint de entrada do estudante
- ✓ Endpoints de consulta de eventos

Camada de Testes

- ✓ Testes da camada de repositórios
- ✓ Testes da camada de serviços
- ✓ Configuração de testes em memória
- ✓ Testes da camada da API HTTP

Camada em Tempo Real

- ✓ Endpoint de heartbeat
- ✓ Rastreo de ligações
- ☐ Verificação de timeouts de heartbeat
- ☐ Canal WebSocket do daemon
- ☐ Canal WebSocket da consola

Camada de Serviços

- ✓ Serviço de autenticação
- ✓ Autorização baseada em papéis
- ✓ Serviço de exames
- ✓ Serviço de sessões
- ✓ Validação do código de entrada
- ✓ Serviço de eventos

Camada de Repositórios

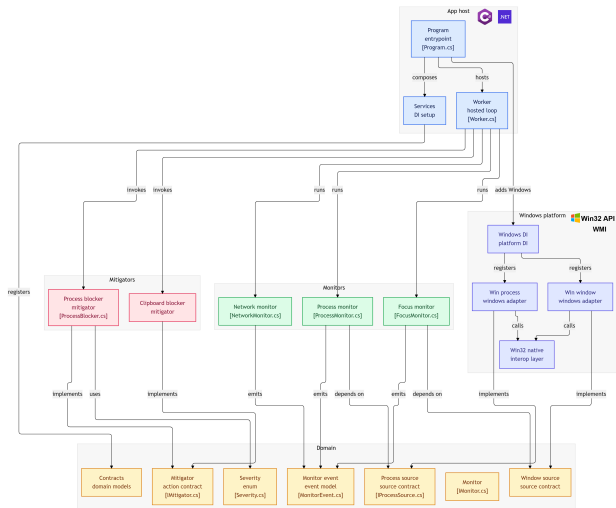
- ✓ Acesso aos dados de utilizadores
- ✓ Acesso aos dados de exames
- ✓ Acesso aos dados de sessões
- ✓ Acesso aos dados de participantes
- ✓ Armazenamento de eventos

Documentação da REST API

Authentication Register a new account or log in to obtain a JWT token. ^		
POST	/auth/register	Register
POST	/auth/login	Login
Exams Create and query exams. Professor role required. ^		
POST	/exams	Create exam
GET	/exams	List exams
GET	/exams/{id}	Get exam
Participants Participant heartbeat. Student role required. ^		
POST	/participants/{id}/heartbeat	Heartbeat
Sessions Manage the exam session lifecycle – create, start, end, join. ^		
POST	/sessions	Create session
POST	/sessions/join	Join session
GET	/sessions/{id}	Get session
POST	/sessions/{id}/start	Start session
POST	/sessions/{id}/end	End session
GET	/sessions/{id}/participants	List participants
GET	/sessions/{id}/events	List session events

Referência da API disponível em `/docs`, servida diretamente pelo servidor.

Diagrama de Blocos - Daemon



Progresso - Daemon

Camada de Monitorização

- ✓ Detecção do estado da rede
- ✓ Monitorização de processos
- ✓ Rastreo de foco
- ☐ Resolver logging repetido e excessivo

Camada de Mitigação

- ✓ Bloqueio de processos
- ✓ Bloqueio da área de transferência inicial
- ☐ Resolver vulnerabilidades do bloqueio da área de transferência

Camada de Testes

- ☐ Testes unitários dos monitores
- ☐ Testes de integração do Worker
- ☐ Testes de simulação de comportamento suspeito

Camada de Contratos

- ✓ Modelo de eventos partilhado
- ✓ Eventos do daemon normalizados
- ☐ Payloads de eventos detalhados

Camada de Host

- ✓ Configuração do worker em segundo plano
- ✓ Gestão do ciclo de vida do serviço
- ☐ Ciclo de heartbeat HTTP
- ☐ Envio de eventos para o servidor com WebSockets

Demonstração - Fluxo da REST API

A sequência seguinte foi testada em direto com o IntelliJ HTTP Client, com tokens e identificadores propagados automaticamente através de variáveis de ambiente.

1. Registrar e autenticar como professor e obter um JWT
2. Criar um exame com título e duração
3. Criar uma sessão e receber do servidor um código de 6 caracteres
4. Iniciar a sessão
5. Registrar e autenticar como estudante e obter um JWT
6. O estudante entra na sessão usando o código
7. O estudante envia um heartbeat e o servidor responde com 204 No Content
8. O professor termina a sessão

Todos os endpoints devolvem os códigos de estado, payloads e timestamps corretos.

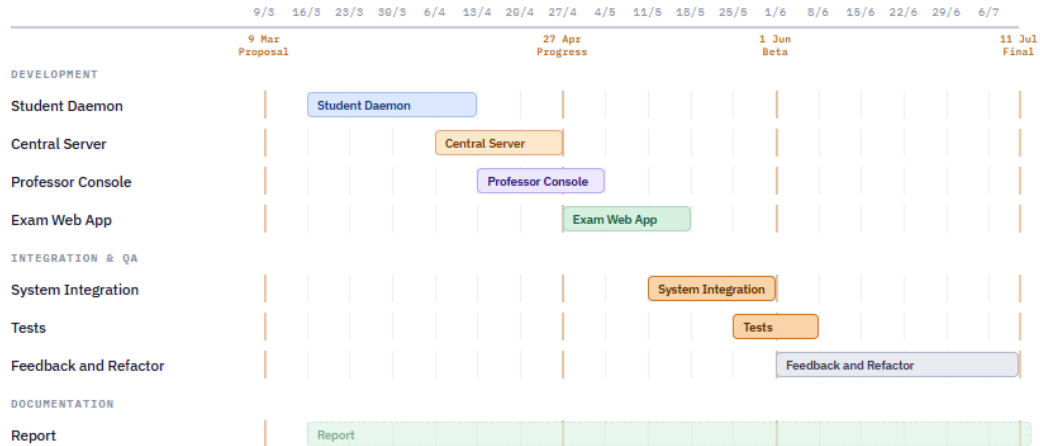
Demonstração - Fluxo do Daemon

A sequência seguinte demonstra exemplos de ações suspeitas detetadas e tratadas pelo daemon.

1. Abrir um processo proibido e verificar que o daemon o termina em tempo real
2. Mudar o foco para fora da janela do exame e verificar que é gerado um evento de perda de foco
3. Desativar a rede e verificar que é detetado um evento de rede

A demonstração valida a deteção em tempo real, a mitigação e o reporte de eventos.

Plano do Projeto



Obrigado

Perguntas e Comentários

Online Exam Integrity Monitoring System

Dinis Contreiras (A50496) | Miguel Sanches (A49337)

Orientador: Prof. Jorge Martins

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores – ISEL, 2026